Tarea Unidad 4.

Definición de Esquemas para documentos XML y JSON.

En esta tarea vamos a:

1. Definir nuestros propios *esquemas* para aplicarlos a los documentos *XML* y *JSON* y comprobar si son ***válidos***, es decir, no bastará con que estén ***bien formados***, sino que habrán de seguir las reglas definidas en la gramática proporcionada.
2. Poner en práctica los fundamentos de las tecnologías ***DTD***, ***XML Schema*** y ***JSON Schema***.
3. Usar software específico para *validar* los documentos. Para este cometido, existen herramientas de pago como ***Altova XMLSpy*** o entornos de desarrollo como ***Visual Studio Code*** en el que a través de extensiones podríamos hacerlo. Si queremos hacerlo con herramientas gratuitas, podemos usar ***XML Copy Editor*** para validar documentos *XML* con *DTD* y *XML Schema* y validadores online como ***Json Schema Validator*** para los documentos *JSON*.

Enunciado:

Ejercicio 1. La empresa propietaria del robot de cocina ***MegaCook***, te ha pedido que desarrolles un software que permite visualizar el recetario del dispositivo. Para ello, has pensado en incluir en un documento ***JSON*** todas las recetas. Se te pide lo siguiente:

1. Diseñar un documento ***JSON*** que proporcione información sobre las distintas recetas y que tenga las siguientes propiedades:
    a. Nombre de la receta.
    b. Lista de ingredientes (con sus correspondientes cantidades).
    c. Número de comensales.
    d. Categoría (Entrantes, Primeros, Segundos, Postres, Ensaladas, Salsas, Masas).
    e. Dificultad (entre 1 y 5 estrellas).
    f. Duración.
    g. Elaboración (desglosada en pasos).

2. Diseñar el ***JSON Schema*** que permita validar el documento generado en el apartado 1, teniendo en cuenta las siguientes **particularidades**:

    - No permitir que los documentos *JSON* contengan información distinta a la indicada en el apartado 1.
    - Asegurar que todas las propiedades indicadas en el apartado 1 aparezcan obligatoriamente en cada receta.
    - Restringir los posibles valores que pueden tomar los campos de *Categoría* y *Dificultad* a los valores indicados en la descripción.

Ejercicio 2.

1. Diseña un ***XML*** que permita representar a los ganadores de las distintas categorías de los principales premios cinematográficos (*Oscar*, *Goya*, …) en sus distintas ediciones. Habrá que indicar tanto la película asociada al premio, como la persona o personas que lo recibieron.

2. Diseña un ***DTD*** y un ***XML Schema*** que permitan validar el documento generado en el apartado 1, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

    - Al menos, uno de los elementos debe ser opcional.
    - Las cardinalidades que expreses para los elementos deben coincidir en el *DTD* y el *XML Schema*.

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.

1. **Ejercicio 1.**
    a. **Diseñar un *JSON* apropiado para el enunciado dado (1 punto)**
    b. **Diseñar un *JSON Schema* que lo valide (3 puntos)**
2. **Ejercicio 2**
    a. **Diseñar un *XML* apropiado para el enunciado dado (1 punto)**
    b. **Diseñar un *DTD* que lo valide (2 puntos)**
    c. **Diseñar un *XML Schema* que lo valide (3 puntos)**

¡OJO!, se restarán 0.5 puntos por cada una de las particularidades pedidas que no se cumplan.

Indicaciones de entrega:

Una vez realizada la tarea debes entregar un archivo .ZIP o .RAR con todos los ficheros creados y un pantallazo que demuestre que los XML y JSON han sido válidados.